

UE02 IoT et systèmes embarqués

Supervision temps réel d'un centre de réhabilitation pour reptiles

Modalités : travail individuel, 4 jours.

IA générative interdite (code, rédaction, schémas, choix de composants). Tout usage avéré entraîne la note de 0. Chaque étudiant peut être interrogé à l'oral sur n'importe quelle partie de son rendu.

1. Contexte

Un centre accueille des reptiles saisis ou abandonnés, les soigne et les prépare à un placement. Les relevés sont aujourd'hui manuels, deux fois par jour. Deux incidents récents (une lampe chauffante bloquée, une porte de terrarium mal refermée) ont conduit la direction à demander un système de supervision en temps réel.

Vous êtes chargé de concevoir le système, de justifier chaque choix technique et de livrer une chaîne fonctionnelle de bout en bout :

```
Simulateur <-- MQTT --> Broker Mosquitto <-- MQTT over WebSocket --> Front web
```

2. Le site

Zone	Enclos	Distance à la baie réseau	Particularités
Salle désertique (DES)	6 terrariums	12 m	cloisons placo, lampes jusqu'à 45 000 lx
Salle tropicale (TRO)	6 terrariums	18 m	humidité jusqu'à 85 %
Quarantaine (QUA)	4 terrariums	42 m	bâtiment annexe, deux murs béton de 30 cm
Soins intensifs (SOI)	3 bacs	9 m	température stable exigée
Enclos extérieurs (EXT)	2 enclos tortues	65 m	aucune alimentation électrique

S'y ajoutent 3 portes de bâtiment (entrée, sas sanitaire, local nourriture) et une porte par salle.

Chaque enclos intérieur est équipé de : une sonde point chaud, une sonde point froid, un capteur de lumière, un contact d'ouverture de porte. Chaque salle a une sonde d'ambiance.

Contraintes

- Températures mesurées de 5 °C à 55 °C, précision $\pm 0,5$ °C.
- Lumière de 0 à 100 000 lx.
- Une ouverture de porte doit être visible sur le front en moins de 2 s.
- Enclos extérieurs : autonomie d'au moins 6 mois sans intervention.
- Budget matériel : 30 € maximum par enclos intérieur (hors passerelle et infrastructure).
- Une coupure réseau de moins de 10 minutes ne doit faire perdre aucune alerte critique.

3. Travail demandé

Partie A : conception matérielle

1. **Choix des composants.** Pour chaque fonction (microcontrôleur, sonde de température, capteur de lumière, contact de porte, connectivité par zone, alimentation), comparez au moins trois candidats dans une matrice de décision à critères pondérés. Tranchez et justifiez. Les choix peuvent différer d'une zone à l'autre.
2. **Nomenclature (BOM)** chiffrée avec sources, par type de node et pour le site complet.
3. **Node enclos intérieur** réalisé dans un simulateur web (Wokwi ou équivalent) : lecture des capteurs et détection de porte par interruption. Fournir le lien et le `diagram.json`.
4. **Node extérieur** basse consommation : stratégie de mise en veille et calcul d'autonomie détaillé.
5. **Architecture du site** : schéma complet (nodes, passerelles, réseau, serveur).

Partie B : protocole

1. Arborescence des topics, format des messages (versionné), QoS et `retain` par type de message, Last Will, convention de `clientId`. Chaque choix est justifié.
2. Commandes et acquittements : corrélation commande/réponse, délai d'expiration, comportement si le node ne répond pas.
3. Gestion de l'horodatage : justifiez qui fait foi et pourquoi.
4. Sécurité du broker : authentification et ACL par rôle (node, front, administrateur).

Partie C : modification du simulateur

Le simulateur fourni (`reptile-center-sim`) écrit sur la console et lit ses commandes sur stdin. Ajoutez un adaptateur MQTT :

- publication selon votre conception de la partie B ;
- réception des commandes et publication des acquittements ;
- Last Will, reconnexion automatique, mise en tampon pendant une coupure ;
- configuration par variables d'environnement ;
- la sortie console doit continuer de fonctionner.

Le modèle de simulation (`simulator.js` , `scenarios.js`) ne doit pas être modifié.

Partie D : infrastructure

`docker compose up` lance le broker (écoute TCP pour les nodes, WebSocket pour le front, persistance, authentification, ACL), le simulateur et le front. Aucune autre commande ne doit être nécessaire.

Partie E : front temps réel

Client MQTT over WebSocket directement dans le navigateur, sans backend intermédiaire.

- Vue d'ensemble du site : état de chaque enclos et de chaque node.
- Détail d'un enclos : valeurs courantes et courbes sur les 30 dernières minutes.
- Alertes : seuils par espèce, porte ouverte trop longtemps, capteur ou node muet, valeurs aberrantes, pile faible, ouverture hors horaires. Chaque alerte peut être acquittée.
- Commandes vers les nodes avec retour visible de l'acquittement.
- État de la connexion au broker et reprise automatique.

Partie F : validation

Lancez le scénario `incidents`. Pour chaque incident observé, fournissez : l'heure simulée, l'alerte levée, le délai de détection, la capture d'écran. Signalez aussi ce que votre système n'a pas détecté et pourquoi.

4. Livrables

- Dépôt Git avec historique de commits régulier sur les 4 jours et README d'installation.
- Dossier technique PDF (15 pages maximum) : parties A, B, F et justification des choix.
- Vidéo de démonstration (4 minutes maximum).

5. Barème

Partie	Points
A. Conception matérielle et justification	5
B. Protocole	3
C. Adaptateur MQTT	3
D. Infrastructure	2
E. Front temps réel	4
F. Validation	1
Qualité du dossier et du code	2
Total	20